



南京大学商学院
NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

微观经济学

ch3: 消费者选择

王宇





欲望和效用

- 欲望

- 无限性：一种欲望得到满足，更高层次的欲望也会随之产生
- 有限性：指特定的商品而言，人的欲望是有限的

- 效用：消费者从商品消费中获得的满足，是一个主观的感受

- 效用也是测度这种满足程度的单位

- 效用的大小

- 取决于消费者的主观心理评价，由消费者欲望的强度所决定



基数效用与序数效用

- 基数效用：消费者消费一定数量的商品或服务获得的效用满足以基数个单位表示出来的效用
 - 效用可以准备测度、比较和加总求和
- 序数效用：消费者对消费商品获得的效用满足程度不是以基数衡量，而是对不同商品组合按效用满足高低进行排序
 - 满足程度是主观感受，不能具体测度，更不能加总求和，只能排序



总效用和边际效用

- 总效用：从既定数量消费中获得的总满足程度

$$TU = U(Q)$$

- 边际效用 (marginal utility, MU)：每增加一单位商品消费所增加的效用。

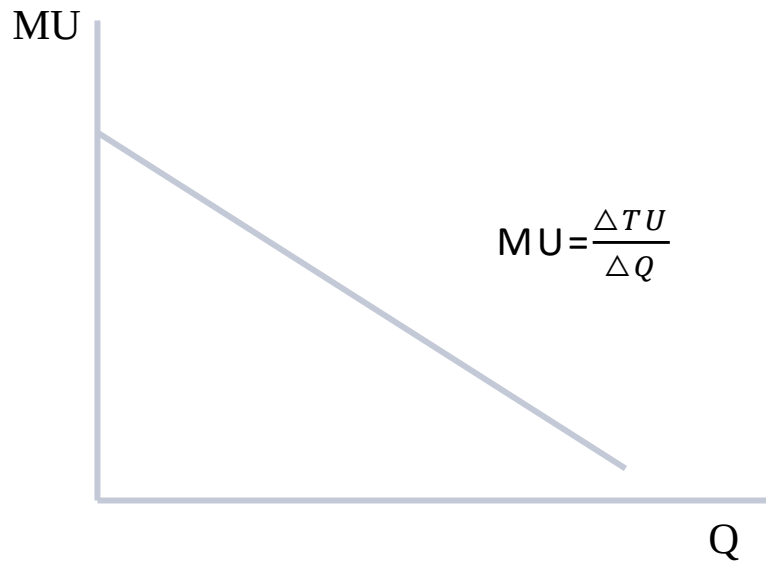
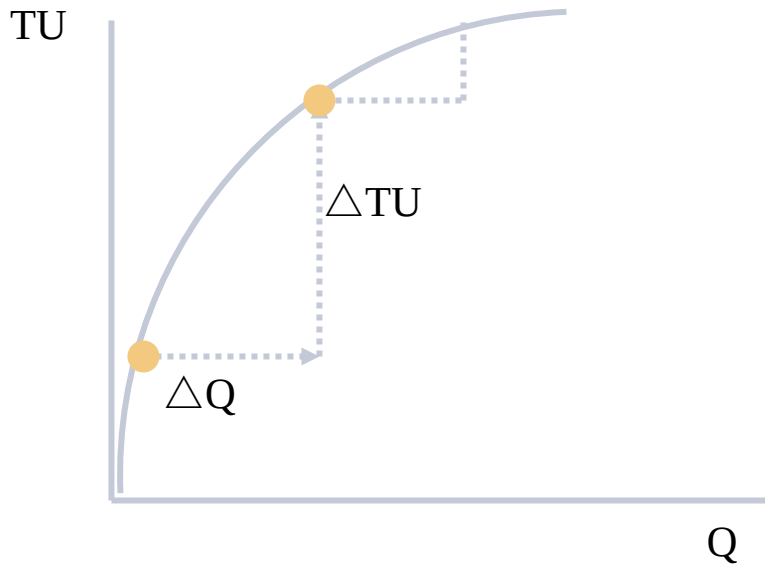
$$MU = (\Delta TU) / (\Delta Q) = MU(Q)$$

- 总效用与边际效用的关系

$$MU = TU' (Q)$$



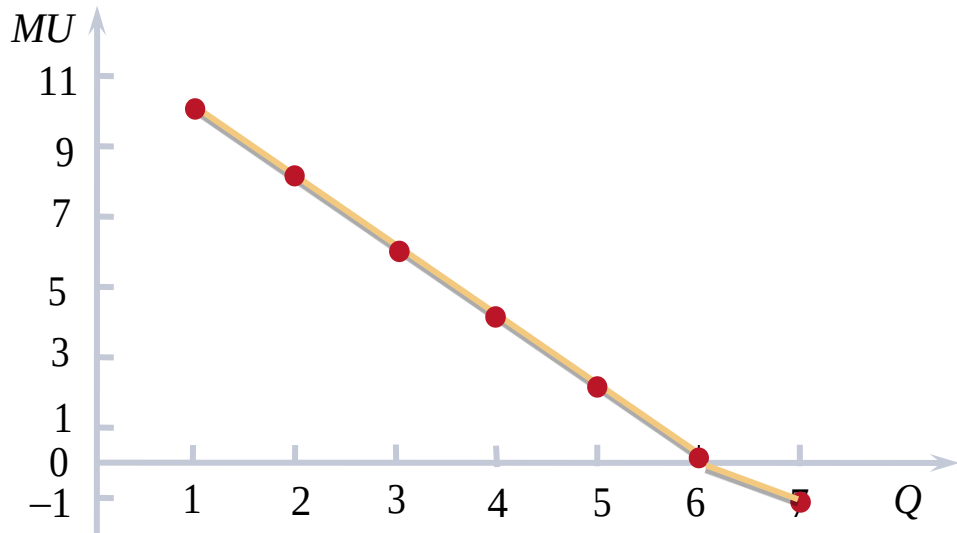
听音乐时间（小时）	总效用TU	边际效用MU	ΣMU
1	10	10	10
2	18	$18 - 10 = 8$	$10 + 8 = 18$
3	24	$24 - 18 = 6$	$10 + 8 + 6 = 24$
4	28	$28 - 24 = 4$	$10 + 8 + 6 + 4 = 28$
5	30	$30 - 28 = 2$	$10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 30$
6	31	$31 - 30 = 1$	$10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 1 = 31$





边际效用递减规律

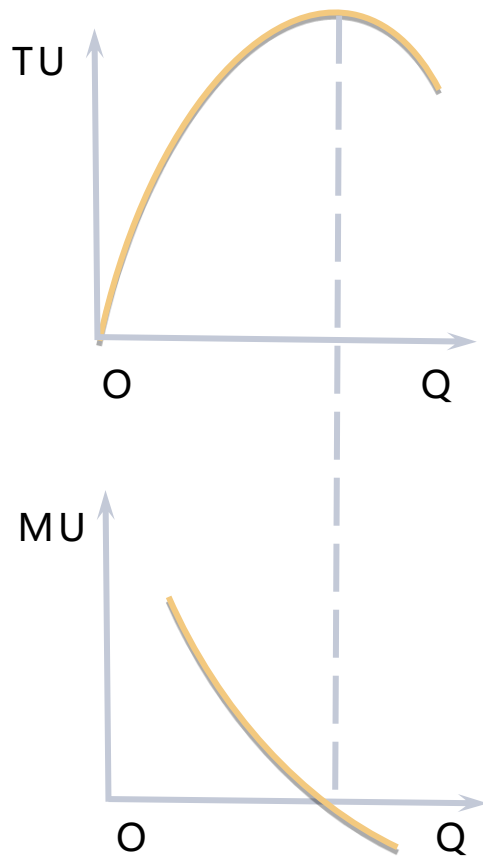
- 在一定时期内，随着消费者不断增加某种商品或服务消费量，在其他商品或服务消费量不变的条件下，消费者从每增加一单位该商品或服务所获得的效用增量是逐渐递减的





听音乐时间	总效用TU	边际效用MU	ΣMU
1	10	10	10
2	18	$18 - 10 = 8$	18
3	24	$24 - 18 = 6$	24
4	<u>28</u>	<u>$28 - 24 = 4$</u>	28
5	30	$30 - 28 = 2$	30
6	31	$31 - 30 = 1$	31

微观经济学





一种商品情况下的效用最大化

- 条件： $MU/P = \lambda$
 - MU为（每一单位）商品的边际效用
 - MU/P为（每一元）用于购入商品的边际效用
 - λ 为货币的边际效用
- 每单位支出购买商品所获得的边际效用恰好等于货币的边际效用
- 上述条件满足，就不可能通过购物获得更多的效用



两种商品情况下的效用最大化

- 条件：

- $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \lambda$

$$P_1 Q_1 + P_2 Q_2 = m$$

- 两种商品时消费者的选择行为可以表示为，在收入既定的条件下，合理地配置两种商品的消费数量

- $\frac{MU_1}{P_1}$ 其实类似于我们俗称的性价比



- 当这两种商品的边际效用不相等时，消费者可以通过调整两种商品的消费数量，使得自身效用增加，因此消费者实现效用最大化的均衡条件是在两种商品的边际效用相等时达到



效用还可以增加吗？

$$\frac{MU_{CD}}{P_{CD}}$$

$$\frac{MU_{FOOD}}{P_{FOOD}}$$

花在CD上的现金

花在美食上的现金

$$360/60=5$$

>

$$200/20=10$$

减少1元开支会减少5个
效用

增加1元开支会增加10
个效用

$$720/60=12$$

<

$$200/20=10$$

增加1元开支会增加12
个效用

减少1元开支会减少10
个效用

$$600/60=10$$

=

$$200/20=10$$

无论怎样改变消费结构，效用不再增加



数学证明

$$U = U(Q_1, Q_2) \Rightarrow dU = \frac{\partial U}{\partial Q_1} dQ_1 + \frac{\partial U}{\partial Q_2} dQ_2$$

$$dU = \Delta U = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial Q_1} dQ_1 + \frac{\partial U}{\partial Q_2} dQ_2 = 0;$$

$$\text{Since } \frac{\partial U}{\partial Q_1} = MU_1, \frac{\partial U}{\partial Q_2} = MU_2, \text{ it leads to } -\frac{dQ_2}{dQ_1} = \frac{\partial U}{\partial Q_1} / \frac{\partial U}{\partial Q_2} = \frac{MU_1}{MU_2}$$

$$P_1 Q_1 + P_2 Q_2 = m \text{ and } dm = 0 \Rightarrow P_1 dQ_1 + P_2 dQ_2 = 0 \text{ (budget constraint)}$$

$$\text{That is } -\frac{dQ_2}{dQ_1} = \frac{P_1}{P_2}, \text{ therefore } \frac{MU_1}{MU_2} = \frac{P_1}{P_2} \text{ and } \frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2}$$



需求曲线的推导

- 在其他条件不变的情况下，对应于既定的价格，消费者选择效用为最大的商品数量（组合），这一数量就是该价格下的需求量，即消费者的需求曲线来源于消费者效用最大化的均衡条件



为什么需求曲线向右下方倾斜

- 解释1：消费者购买X要满足 $MU/P = \lambda$

$P \uparrow \rightarrow MU/P < \lambda \rightarrow$ 减少购买会增加效用

- 解释2：消费者购买X要满足 $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \lambda$

$P_1 \uparrow \rightarrow \frac{MU_1}{P_1} < \frac{MU_2}{P_2} = \lambda \rightarrow$ 替代行为：减少X1购买，增加X2购买会增加效用



偏好

- 消费者的偏好是指消费者对商品或商品组合的喜好程度
 - $X \succ Y \iff U(X) > U(Y)$
- 在经济学中，偏好与效用本质上是相同的

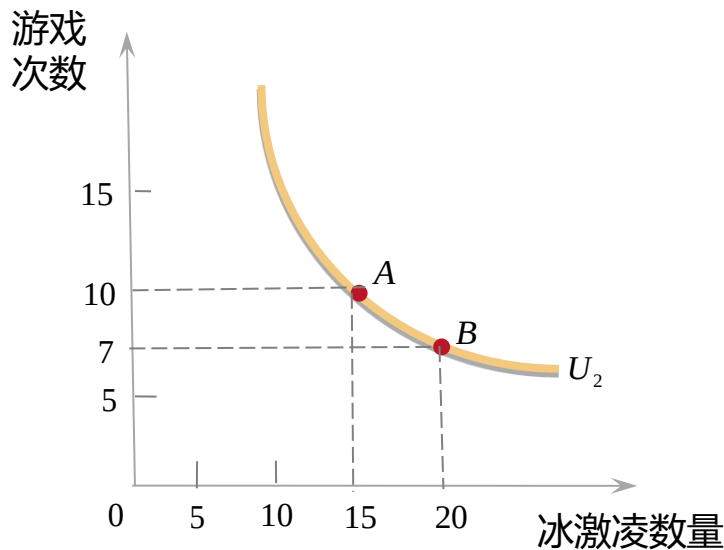


偏好的性质

- 可排序性（完备性）
 - 对于任意两个商品组合A和B，消费者一定会形成自己的偏好顺序
- 传递性
 - 对于任何三个商品组合A、B和C，如果消费者对A的偏好不低于B，对B的偏好又不低于C，那么，该消费者对A的偏好一定不低于C
- 多比少好（不饱和性）
 - 在其他商品数量相同的条件下，消费者更偏好于数量大的商品组合
- 多样性
 - 消费者偏好多样性的产品组合

无差异曲线

- 无差异曲线是指在既定偏好条件下，由可以给消费者带来相同满足程度的两个商品的不同数量组合描绘出来的曲线
- 在一条无差异曲线上，两种商品的数量组合各不相同，但消费者对他们的偏好相同



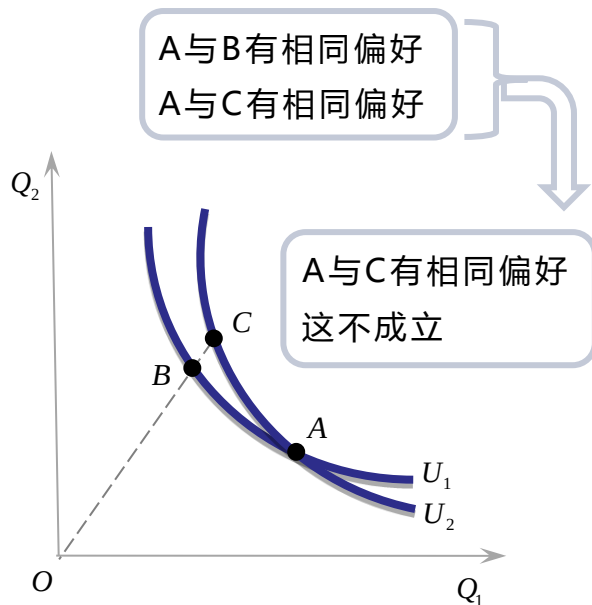


无差异曲线的特点

- 无差异曲线有无穷多条
- 离原点越远的无差异曲线代表越高的效用
- 任意两条无差异曲线不相交
- 无差异曲线向右下方倾斜
- 无差异曲线凸向原点

任意两条无差异曲线不相交

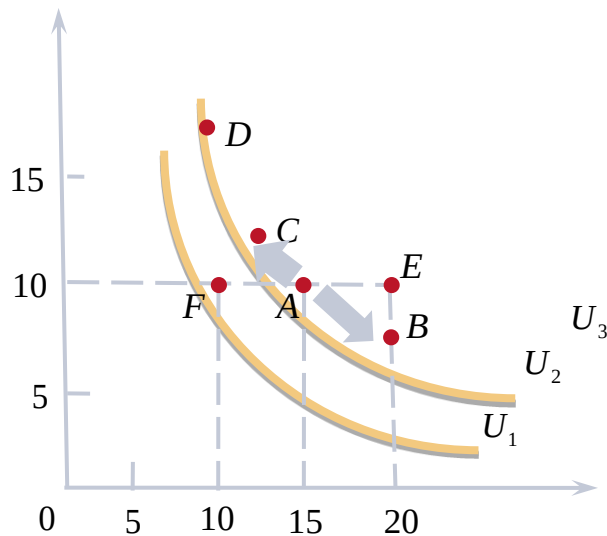
- 假设B和C处于不同曲线，因此偏好不同
- 如果曲线相较于A点，那么A与C偏好相同且A与B偏好相同
- 根据传递性，B和C相同
- 上述结论与假设冲突
- 因此，假设是错的





无差异曲线向右下方倾斜

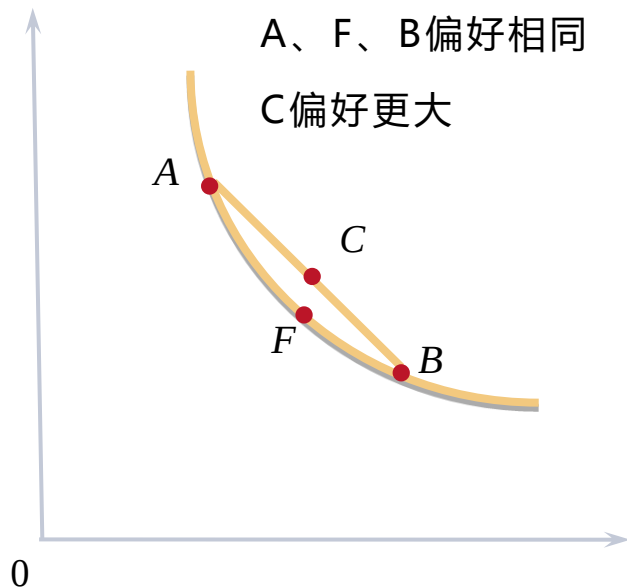
- 相对于A点而言，无论是X增加还是Y增加，都更被偏好
- 要处于同一个偏好水平上，X增加时Y必须减少（ $A \rightarrow B$ ）；或者相反（ $B \rightarrow A$ ）





无差异曲线凸向原点

- 在一条无差异曲线上任意两点的连线上，商品组合都更加丰富，消费者的效用程度更高

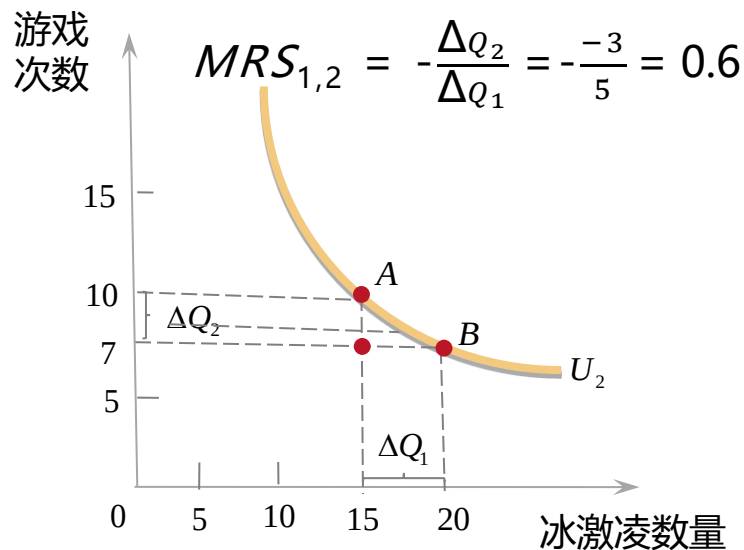


边际替代率 (MRS)

- 在效用满足程度保持不变的条件下，消费者增加一单位一种商品的消费可以代替的另一种商品的消费数量

$$MRS_{1,2} = - \frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1} \Big|_{U \text{ 不变}}$$

$$MRS_{1,2} = \frac{MU_1}{MU_2}$$

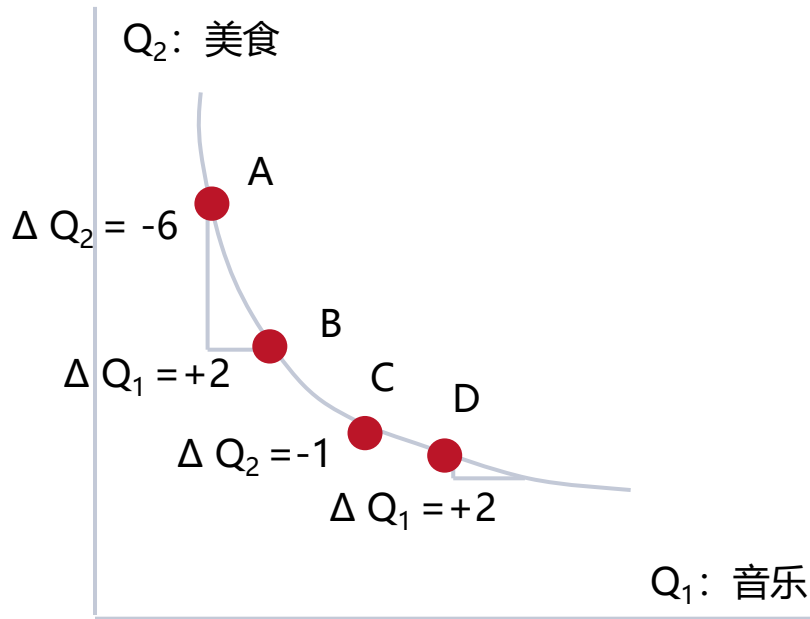


$$\Delta Q_1 \cdot MU_1 + \Delta Q_2 \cdot MU_2 = 0$$



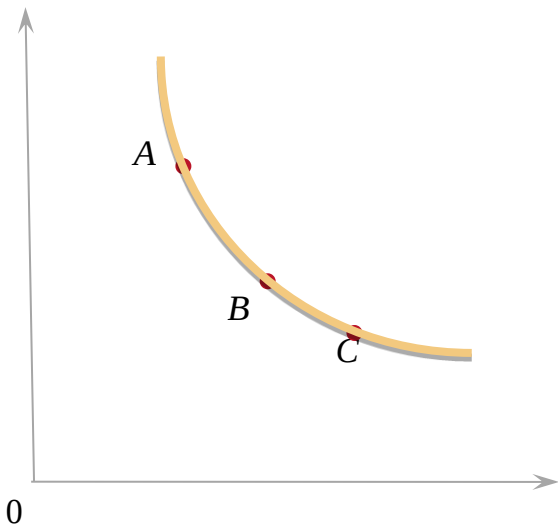
边际替代率递减规律

- 在保持效用水平不变的条件下，随着一种商品消费数量的增加，消费者增加一单位该商品的消费而愿意放弃的另外一种商品的消费数量逐渐减少



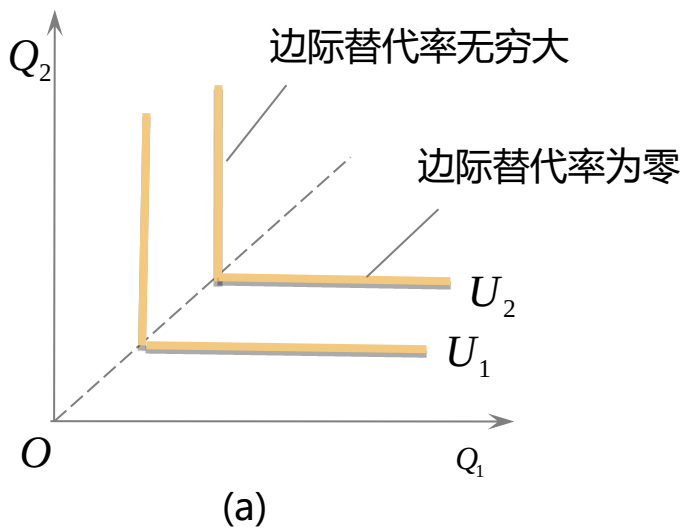


- 边际替代率递减规律的背后是
边际效用递减规律
- 因为 $MRS_{12} = \frac{MU_1}{MU_2}$,
- 因为 $Q_1 \uparrow \Rightarrow MU_1 \downarrow$, $Q_2 \downarrow \Rightarrow MU_2 \uparrow$,
- 所以 $Q_1 \uparrow \Rightarrow Q_2 \downarrow \Rightarrow MU_1 \downarrow$ and
 $MU_2 \uparrow \Rightarrow \frac{MU_1}{MU_2} \downarrow$

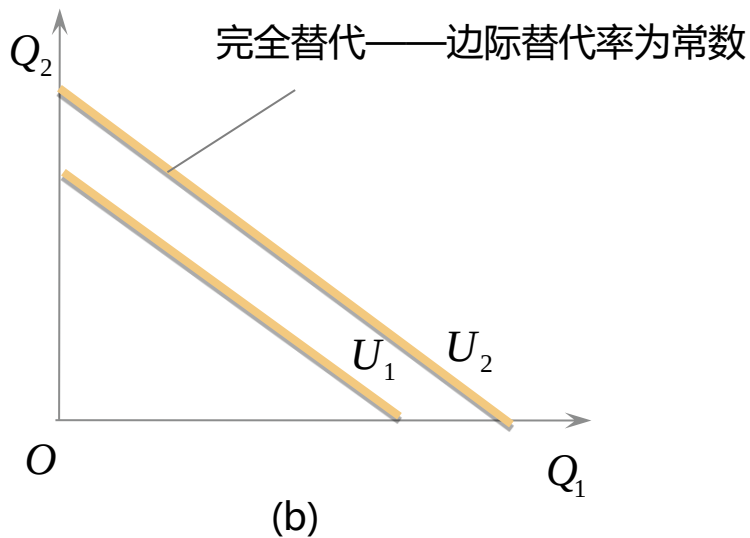




特殊形状的无差异曲线



完全互补：如左鞋右鞋

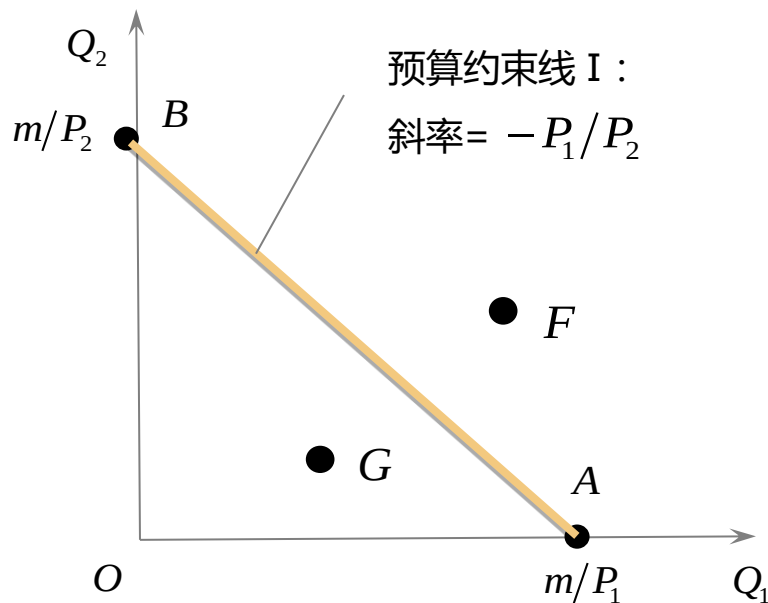


完全替代：如不同品牌的纯净水



预算约束线

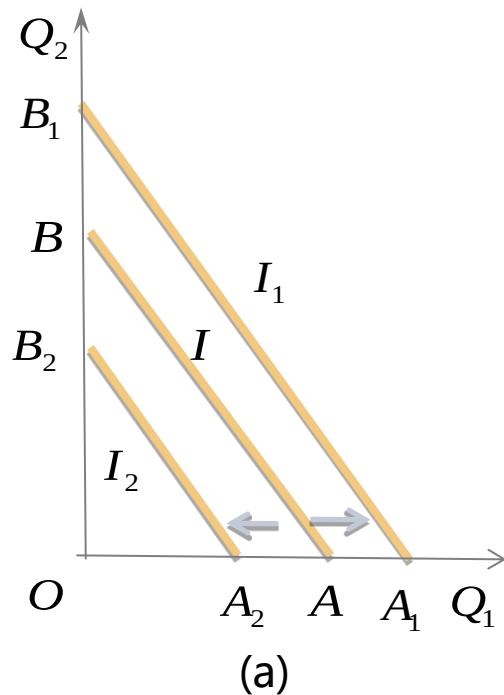
- 在收入和商品价格既定的条件下，消费者用全部收入所能购买到的各种商品的不同数量的组合
- $P_1Q_1 + P_2Q_2 = m$





预算约束线的变动

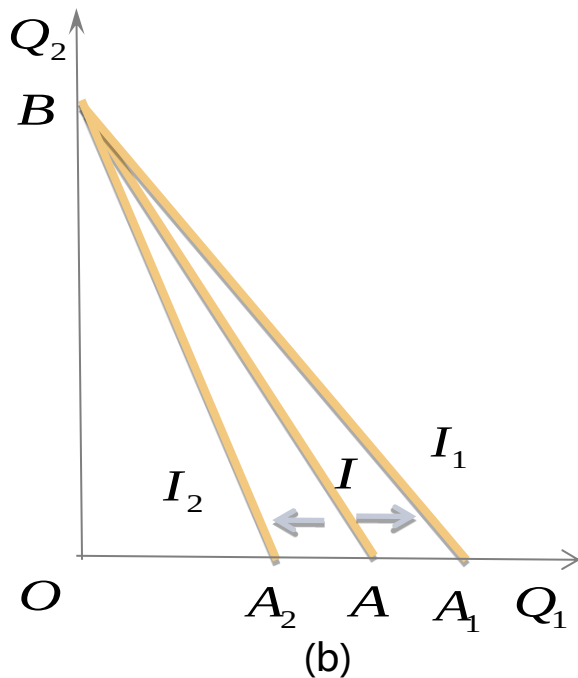
- 收入变动引起
 - 两种商品的价格保持不变，消费者的收入发生变动，这种情况下，预算约束线的斜率不变，会发生平行移动





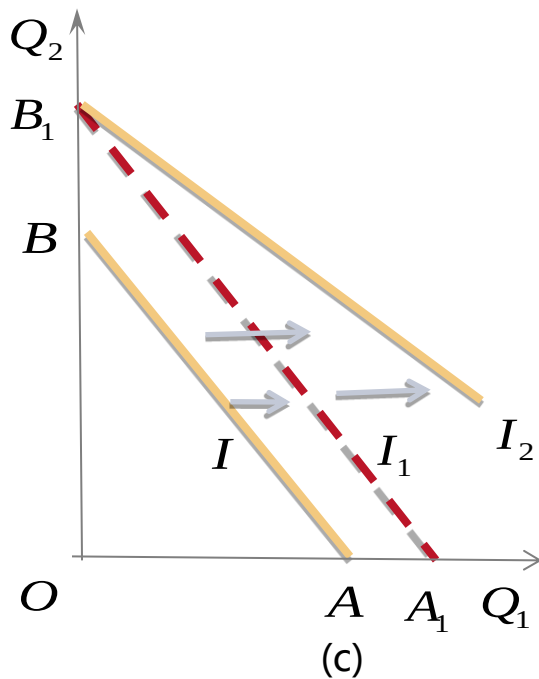
• 价格变动

- 消费者的收入和第二种商品的价格保持不变，第一种商品的价格发生变动
- 这时，B点不会发生改变，预算约束线将围绕B点旋转





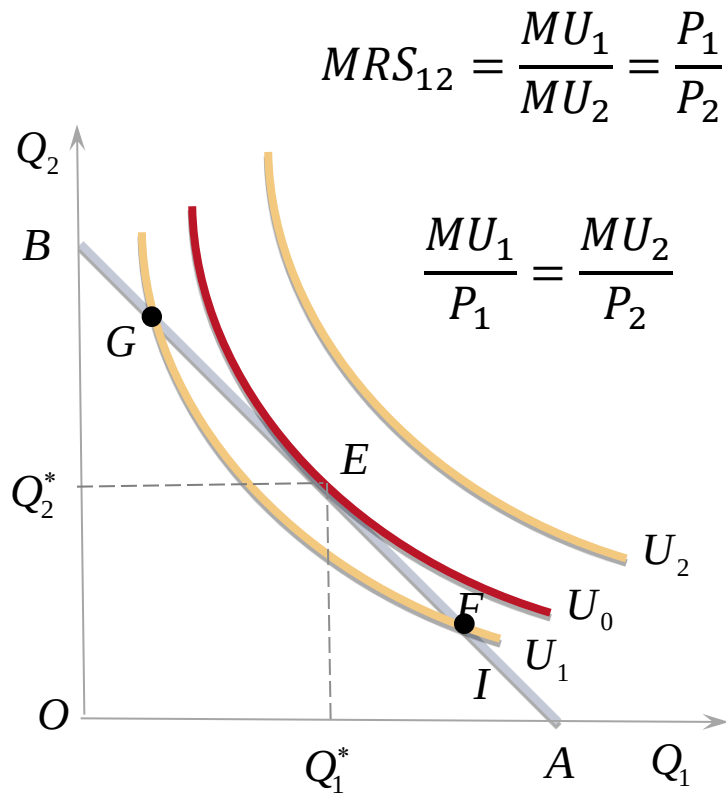
- 收入 and 价格同时变动
 - 消费者的收入和两种商品的价格同时发生变动，这时，消费者的预算约束线既可能发生平行移动，也可能出现旋转





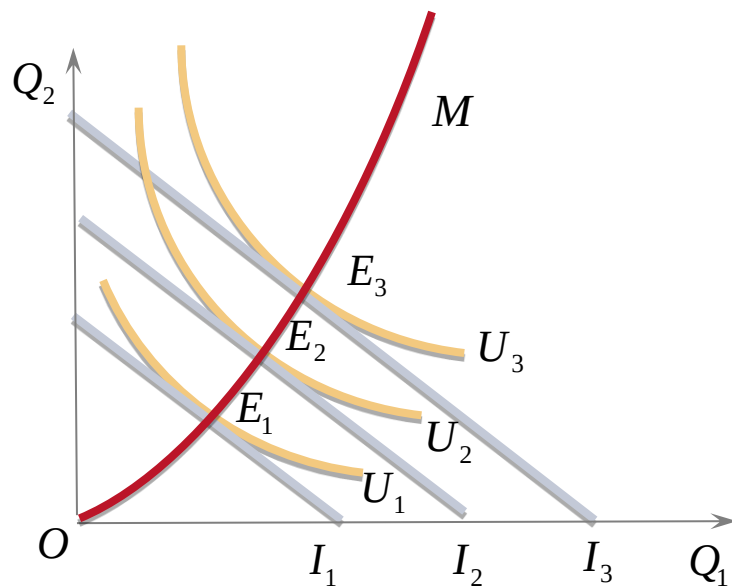
消费者均衡的决定

- 在收入和商品价格既定的条件下，理性的消费者试图选择使得自身效用最大的商品的最优数量组合
- 当消费者选择在预算约束线与无差异切点E点消费时，可以在现有收入约束条件下实现效用最大化



收入——消费扩展线

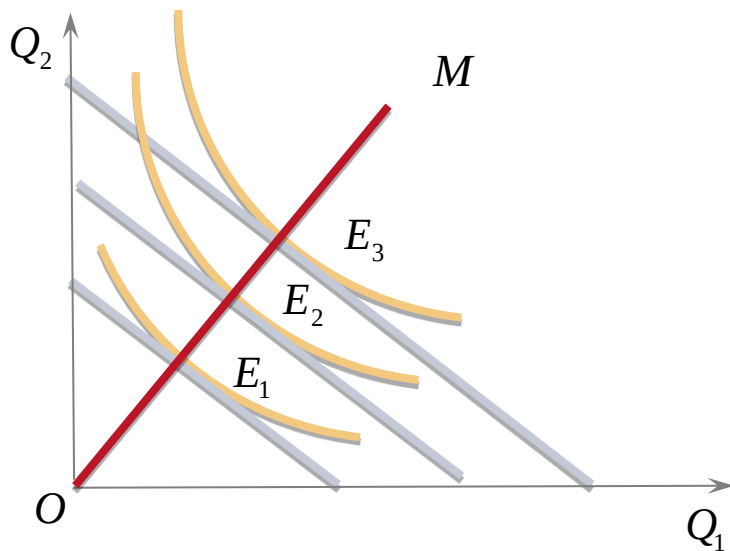
- 对于不同收入水平的预算约束线，消费者会分别选择效用最大化的消费数量组合，将这些均衡点描绘出一条曲线即收入—消费扩展线





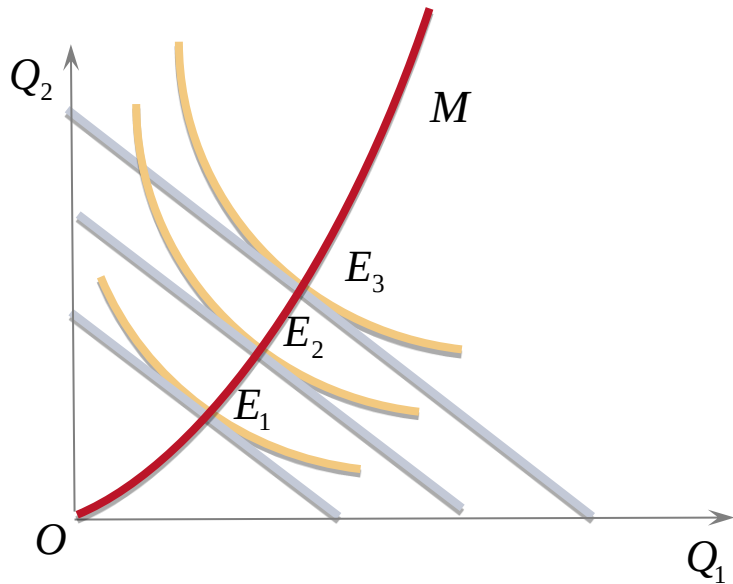
收入——消费扩展线的三种情形

- 向右上方倾斜的直线
 - 消费者消费的两种商品都是正常商品，随着收入的增加，消费者同比例扩大两种商品的消费数量





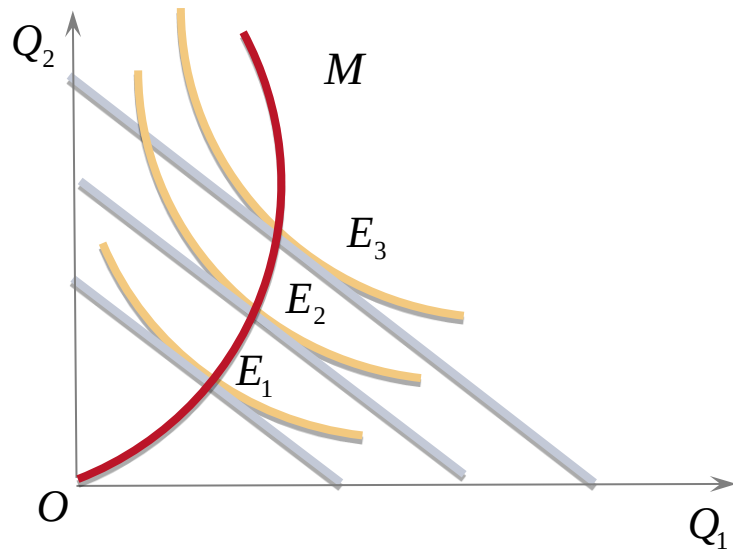
- 向右上方倾斜，越来越陡峭
 - 消费者所消费的两种商品都是正常品，而第二种商品消费数量增长速度更快，所以第一种商品是必需品，第二种商品是一种奢侈品





• 向后弯曲

- 随着收入的增加，当收入增加到一定程度之后，第一种商品的消费量不仅不增加反而会减少。当超过某一收入水平之后，第一种商品成为一种低档品





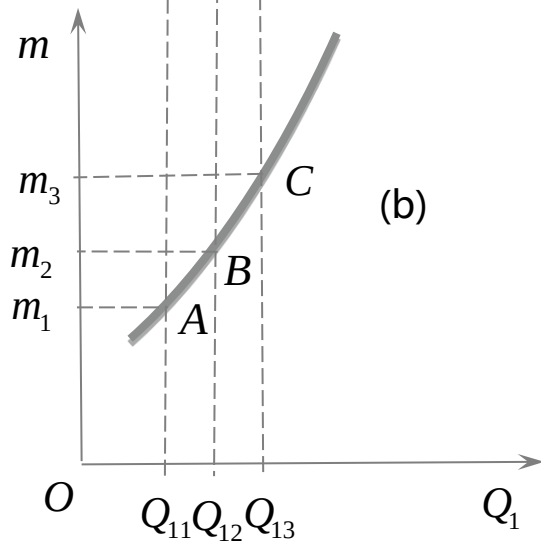
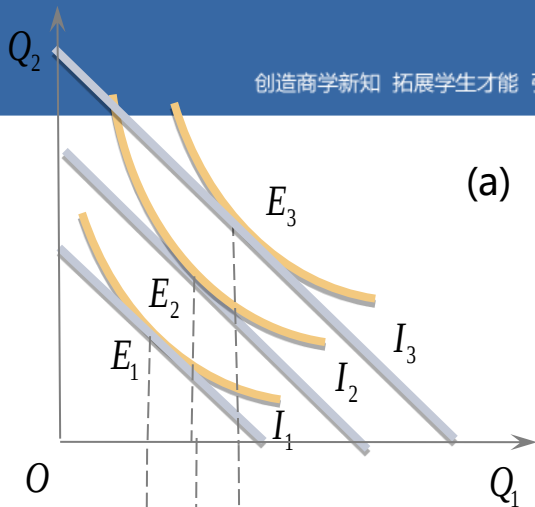
恩格尔曲线

- 恩格尔曲线

- 某种商品的消费数量随着收入变动而变动的轨迹

- 恩格尔定律

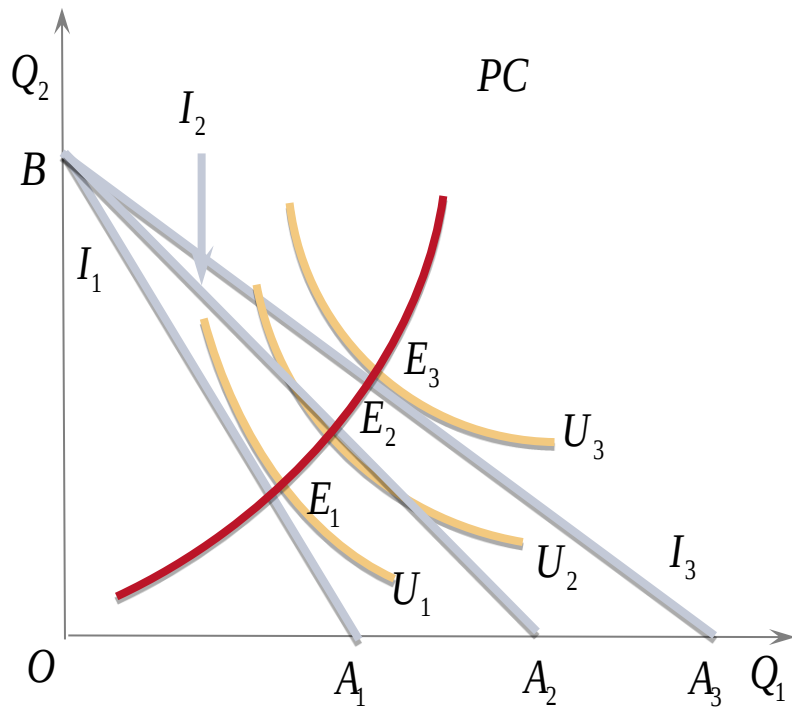
- 家庭的食物支出在总支出中所占的比重随着家庭收入的增加而递减





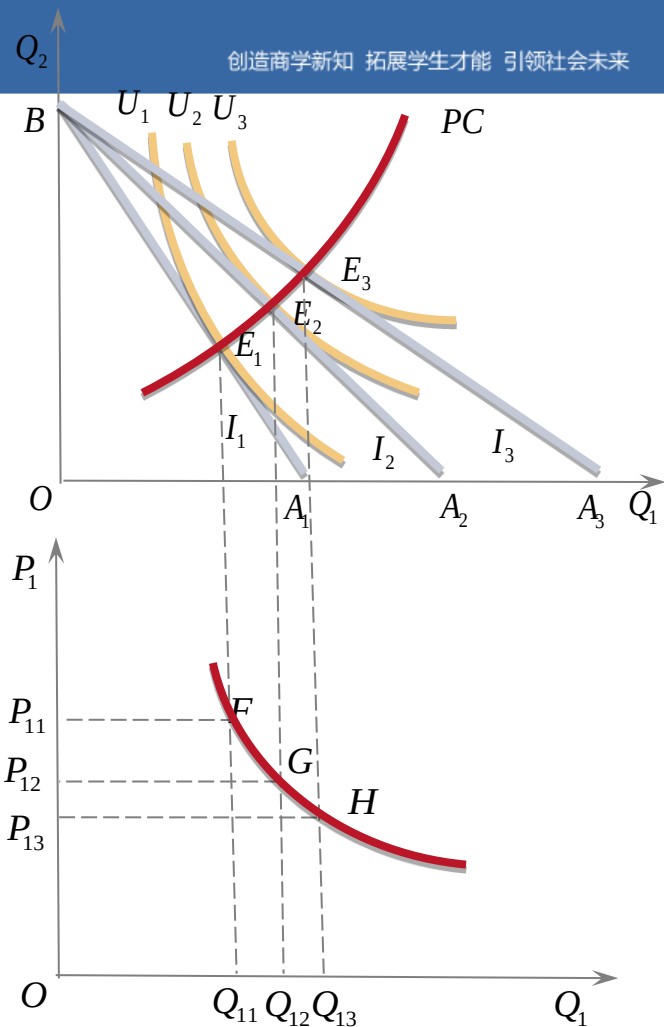
价格——消费扩展线

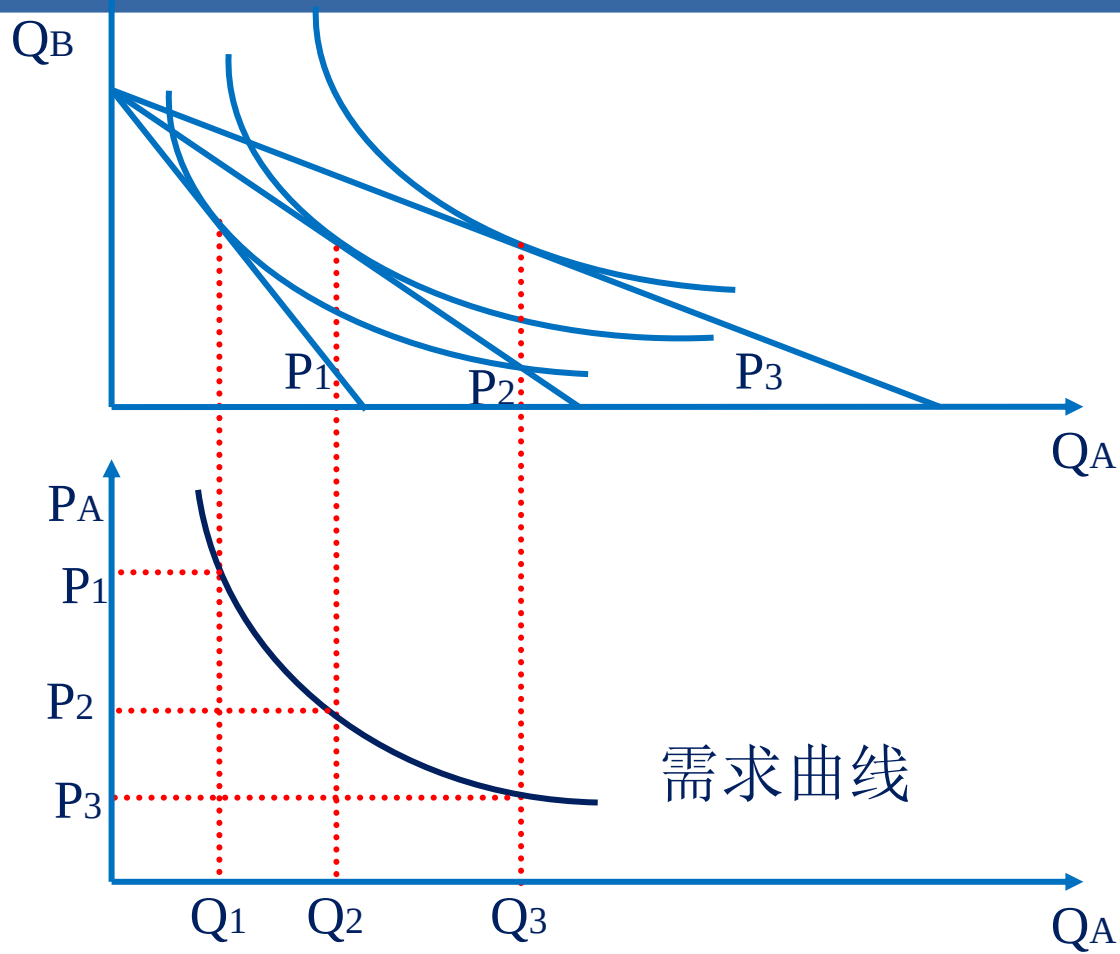
- 在消费者收入和其他商品价格不变的条件下，随着一种商品价格的变动，消费者均衡点变动的轨迹
- 其实就是需求曲线的另外一种形式



从价格扩展线到需求曲线

- 借助于价格——消费扩展曲线可以得出商品的一系列可能的价格与相应的需求量之间的关系，从而最终得到消费者的需求曲线





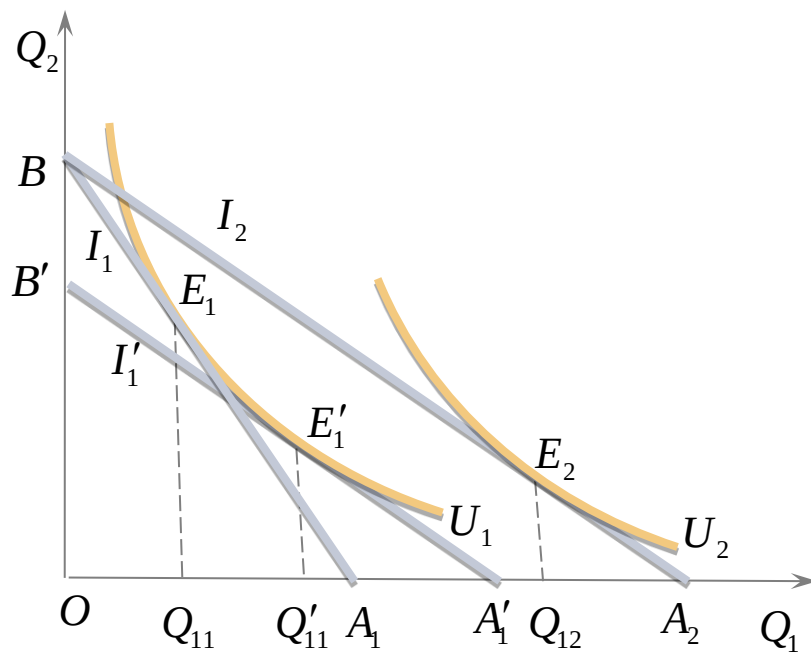


替代效应和收入效应

- 在效用最大化动机的驱动下，价格变化会通过替代效应与收入效应促使消费者改变对商品的消费量
- 替代效应
 - 一个商品价格变化会改变相对价格，会鼓励消费者用变得相对便宜的商品去替代相对昂贵的商品
- 收入效应
 - 一个商品价格变化会改变消费者收入的购买力，促使消费者购买更多或更少的商品，以保证效用最大化。如果是正常商品，降低价格带来的收入购买力增加会带来需求增加；如果是低劣商品，需求会减少

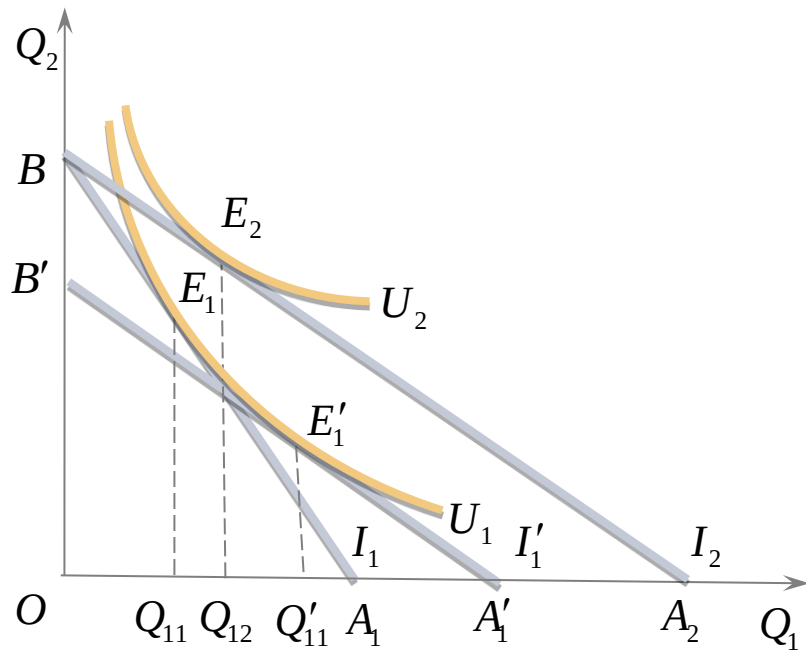
正常品的替代效应和收入效应

- 替代效应： $E_1 \rightarrow E'_1$
- 收入效应： $E'_1 \rightarrow E_2$
- 收入效应和替代效用方向是相同的，都和价格变化反向



低档品的替代效应和收入效应

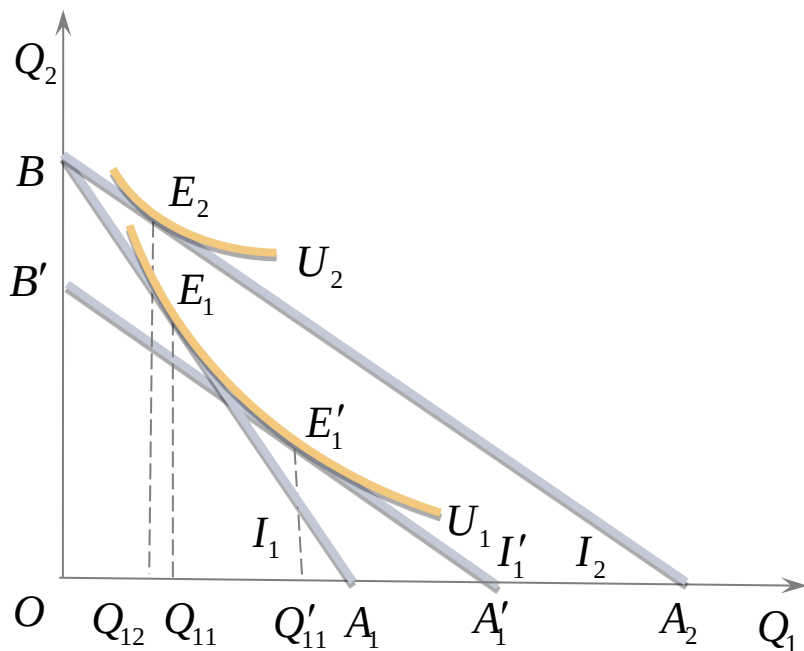
- 替代效应： $E_1 \rightarrow E'_1$ ， $Q \uparrow$
- 收入效应： $E'_1 \rightarrow E_2$ ， $Q \downarrow$
- 总效应： $E_1 \rightarrow E_2$ ， $Q \uparrow$
 $\rightarrow$ 非吉芬商品





吉芬商品的替代效应和收入效应

- 吉芬商品的替代效应和收入效应方向相反
- 正常品的替代效应弱于收入效应
- 需求量和价格同方向变化
- 替代效应： $E_1 \rightarrow E'_1$ ， $Q \uparrow$
- 收入效应： $E'_1 \rightarrow E_2$ ， $Q \downarrow$
- 总效应： $E_1 \rightarrow E_2$ ， $Q \downarrow \rightarrow$
吉芬商品

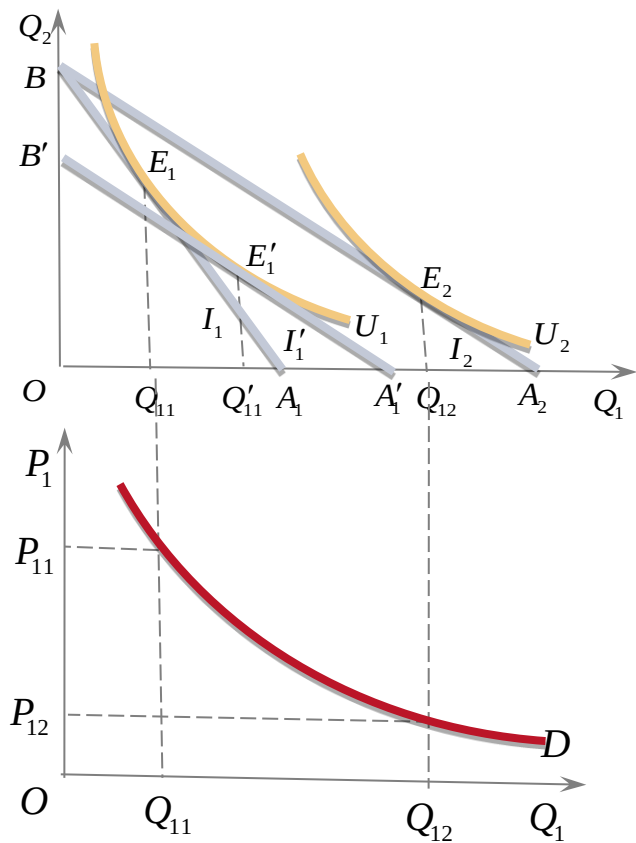




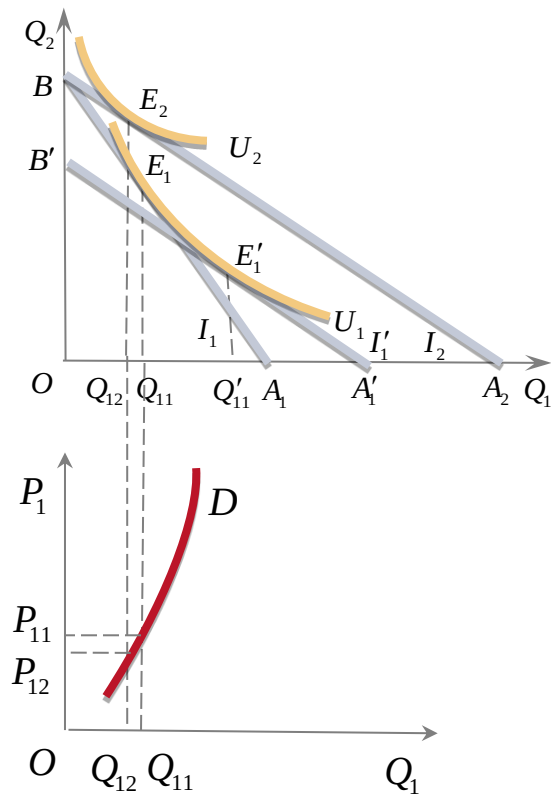
	正常商品	低劣商品	吉芬商品
收入效应	需求增加	需求减少	需求减少
替代效应	需求增加	需求增加	需求增加
总效应	增加	增加	减少



正常品的需求曲线



吉芬商品的需求曲线





风险、概率与预期

- 风险 (risk) 和不确定性 (uncertainty)
 - “风险”指可度量的不确定性
 - “不确定性”指不可度量的风险
- 概率 (probability) : 某种结果发生的可能性
- 预期 (expectation) : 对风险事件所有可能性的结果的一个加权平均

$$E = pX_1 + (1-p)X_2$$

$$E = p_1X_1 + p_2X_2 + \dots + p_nX_n \text{ where } \sum p_i = 1$$



预期效用

- 人们在面对风险的时候如何决策呢？
- 诺依曼-摩根斯特恩效用最大化定理

$$MaxU_e = pU(X_1) + (1-p)U(X_2)$$